

1. 업무개요

○○○○○○○○단(○○○○○○○○처 ○○○○○○○부, 이하 “○○○○○○○○부”라 한다)은 공단 「직제규정세칙」에 따라 ‘○○○○○○○○시스템 운영’ 등의 업무를 수행하고 있다.

○○○○○○○○시스템은 전국 ==(=(자동, 수동), ★★★★★, ==, == 측정망의 운영 현황 정보 등을 대국민에 제공함은 물론 ==저감 정책에 활용할 수 있는 통계 정보 생산·제공을 위해 구축된 시스템으로, ★★★★★ 데이터의 경우 「==.==관리법」 제39조(★★★★ ★★의 관리) 등에 따라 전국 **개 ≡≡ **개 지점에 설치된 ★★★★★ 자동측정망을 통해 수집되고 있다.

[표 1] ≡≡별 ★★★★★ 자동측정망 설치현황(**개 ≡≡ **개 지점, 2024년 기준)

계\≡≡	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@	@@
**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

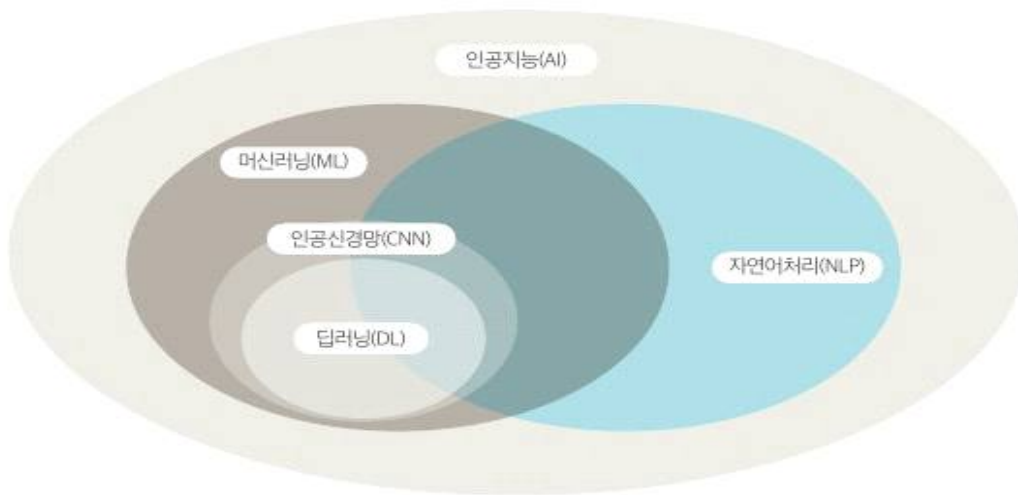
○○○○○○○○부는 담당자 수동청취 선별 방식 ★★★★★ 분류에 따른 과도한 선별 시간 및 예산 소요를 절감하고 식별 정확도 개선을 통한 ★★★★★ 식별 오류 발생에 따른 주민 피해 예방 등을 위하여, 2024년 3월 주식회사 ≡≡≡과 성과공유제¹⁾ 통해 ‘★★★★★ 자동식별 통합 시스템’(이하 “AI 자동식별 시스템”이라 한다) 개발을 완료하였다.

성과공유제 완료보고서에 따르면 ‘★★★★★ 자동식별 통합 시스템’에는 다중

1) 신기술개발 등 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동목표를 달성할 수 있도록 상호협력하고 그 성과를 수탁·위탁기업이 공유하는 계약모델

센서를 통해 ★★원의 위치(고도차)를 구분하여 ★★ 데이터를 1차 식별한 후 이를 이미지 데이터화하여 사전 학습된 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network) 계열 인공지능(이하 “AI”라 한다) 알고리즘을 통해 2차 식별²⁾하는 기술이 적용되었으며, 최종 성과평가 시 산출된 ★★★★★ 자동식별 정확도는 97.4%이다.

[그림 1] 인공지능, 머신러닝, 인공신경망, 딥러닝, 자연어처리 관계도



※ 출처: 식의약 분야 인공지능(AI) 도입·적용을 위한 「AI 사업 실무가이드」

한편, 〰〰〰〰〰〰부는 2024년 〇〇〇〇 등 주요 〇〇 3개소 10개 지점을 선정하여 ‘AI 자동식별 시스템’ 우선 설치를 추진 중이며, 2028년까지 전국의 모든 ★★★★★ 측정지점에 이를 확대 설치할 계획을 수립한 것으로 확인되었다.

2. 관련규정 및 판단기준

「2024년도 예산집행지침」의 2024년도 예산총칙 제2조(집행)에 따르면 예산을 집행함에 있어서는 부여된 사업목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 운영·집행

2) 인공신경망(CNN)은 딥러닝 기법 중 이미지 분석에 특화된 기법으로, MP3를 이미지(스펙트로그램)로 변환 후 사전 학습데이터(이미지)와 비교하여 〇〇〇〇과 기타〇〇을 분류

하여야 한다.

★★★★★ 자동측정망 운영 관련 사업수행 지침인 「2023 ◆◆·◆◆ 통합운영지침」(※※부, ※※※※※※원, 한국환경공단) (이하 “◆◆측정망 운영지침”이라 한다)의 ‘3. ★★★★★ 자동측정망’ 업무 흐름도 비교에 따르면 한국환경공단 (이하 “공단”이라 한다)는 ★★★★★ 자동측정기기를 통해 녹음된 MP3파일을 청취하여 이상 ◆◆(=== ==, ===== 등)을 선별하고 장비 정상작동여부를 점검하여 특이사항 발생 시 조치 후 보고하도록 정하고 있다.

그리고 ‘3.5.3. 수집된 자료의 분석방법’에 따르면 ★★★★★ 자동측정기기에서 전송된 환경◆◆ 측정자료를 공단 ‘◆◆측정망 통합관리시스템’ 통신서버로 전송하여 데이터관리 프로그램에 의해 분석·정리하고, 측정망 운영 담당자는 이를 확인하여야 한다.

또한, ‘◆◆측정망 통합관리시스템’으로 전송된 환경◆◆ 측정자료의 활용 여부는 자료의 선별 및 확정, 종합평가 절차를 거쳐 판단하도록 정하고 있다. ◆◆자동측정망 운영 담당자의 확인하에 자동 및 수동에 의한 방법으로 ‘자료 선별(Data Screening)³⁾’ 작업을 수행하고, 이후 ‘자료 확정(Data Validation)⁴⁾’ 단계를 거쳐 측정자료의 활용 여부를 결정하여야 한다.

3) 측정자료 중 이상 자료(측정기 교정시 발생하는 === / =====, ==, =====, =====, ==, == 등 == ==)를 찾아내는 작업

4) 선별되어진 자료에 대한 활용 여부의 승인 작업

[표 2] 데이터베이스시스템 일반현황

시스템명(URL)	주요기능	주 사용자
◆◆측정망 통합관리시스템	◆◆측정망 자료수집 및 선별·확정 등	□□부, 공단, 지자체 등
□□□□□□시스템	수집·확정 데이터 공개, ●●●● 만원 신청 등	대국민
□□□□□□시스템	◆◆측정망 지도 표출	대국민

이를 통해 최종 활용 결정된 측정자료는 ※※※※※※원의 종합평가를 거쳐 ※※부 보고 후 □□□□□□시스템 홈페이지를 통해 대국민에 공개된다.

한편, 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면 “데이터기반행정”이란 공공기관이 생성하거나 다른 공공기관 및 법인·단체 등으로부터 취득하여 관리하고 있는 데이터를 수집·저장·가공·분석·표현하는 등의 방법으로 정책 수립 및 의사결정에 활용함으로써 객관적이고 과학적으로 수행하는 행정을 말한다.

정부는 ‘디지털플랫폼정부 실현계획’(2023.4.14. ※※※※※※위원회)을 통해 AI·데이터가 주도하는 디지털 심화 시대가 도래했음을 밝혔으며, 공공부문에서 민간 AI 최신기술 활용 촉진, 이를 통한 행정효율화 및 국민 체감도를 높이기 위한 정책 등을 추진 중이다.

이와 관련하여 정부는 ‘국가 AI 전략 정책방향’(2024. 9. 26., 관계부처 합동)을 통해 ‘※※※※※※위원회’(2024.9월 출범)를 중심으로 개인정보 보호법, 데이터 산업법 등 AI 시대에 대비한 법제 개선을 추진해 나갈 계획임을 밝혔으며, 정부 각 부처에서는 2018년 ‘지능정보사회 윤리 가이드라인’(※※※※※※※※부) 발간

을 시작으로 바람직한 AI 개발·활용 방향을 제시하고 공공부문에서 AI 기술을 내부업무 및 대민서비스에 도입 시 고려해야 할 사항들을 포함한 기준, 안내서 등⁵⁾을 제작·배포 해온 바 있다.

비록 해당 안내서 등은 공공분야에서 AI 기술 도입 시 반드시 준수해야 하는 법적 의무사항에 해당하지는 않지만, 사업의 신뢰성·타당성 확보를 위해 확인 및 고려해야 하는 사항을 제시하고 있는 만큼 AI 도입 초기의 경험과 노하우 등의 부족에 따른 시행착오를 줄이기 위해 참고할 필요가 있다.

예시로서 ‘2023 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서(공공·사회분야)’(※※※※※※부, ※※※※※※※협회)에서는 AI 서비스 생명주기별 주요 요구사항 및 점검항목을 제공하며 공공서비스에 활용되는 AI 서비스에 대한 최소한의 신뢰성 확보를 위해 고려해야 하는 사항을 안내하고 있다.

그리고 2024년 10월 공개된 ‘식의약 분야 인공지능(AI) 도입·적용을 위한 「AI 사업 실무가이드」’(2024. 6., ※※※※※※※처) (이하 “실무가이드”라 한다)는 AI 사업 단계별 점검항목을 아래와 같이 제시하고 있다.

[표 3] AI 사업 단계별 점검항목

AI 사업 단계	점검항목	세부내용
① 사업 계획 및 설계	1. 사업의 타당성	-AI 기술로 구현하고자 하는 목표서비스에 대해 명확히 설명할 수 있는가?
	2. 기술의 안정성	AI 적용시 예상되는 위험요소를 분석하였는가?
	3. 기술의 효용성	적용하고자 하는 AI 기술이 목표서비스 구현을 위한 최선

5) 「공공기관 신뢰가능 AI 구현 실용가이드」(’19. 12., ※※※※※※※원), 「인공지능(AI) 윤리기준」(’20. 12., 관계부처 합동), 「공공분야 인공지능 도입을 위한 실무자 안내서」(’21. 6., ※※※※※부), 「챗GPT 활용방법 및 주의사항 안내」(’23. 5., ※※※※※부), 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」(’23.6., ※※※※※원), 「2023 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서」(’23. 7., ※※※※※※※※부), 「공공부문 초거대 AI 도입 활용 가이드라인」(’24.4., ※※※※※※※※위원회) 등

AI 사업 단계	점검항목	세부내용
		의 방법인가?
	4. 서비스의 실현가능성	사업 목표 실현을 위한 요구사항이 명확히 정의되었는가?
	5. 업무의 체계성	사업 추진을 위한 역할분담·지원체계 방안이 마련되어 있는가?
② 데이터 수집 및 전처리	1. 데이터의 유효성	데이터 수집·연계가 가능한가?
	2. 데이터의 신뢰성	데이터 품질관리 방안을 검토하였는가?
	3. 데이터의 보안성·투명성	데이터 보안등급 설정 및 관리절차를 투명하게 하였는가?
③ AI 모델 개발 및 검증	1. 모델선정의 적합성	AI 알고리즘 적용을 위한 최적의 분석모델을 선정하였는가?
	2. 모델검증의 유효성	모델 검증 및 효과평가 방법이 제시되어 있는가?
	3. 모델성능 평가 객관성	모델 성능평가를 객관적으로 2차 검증하였는가?
④ AI 모델 운영	1. 서비스 호환성	기술과 서비스 인프라가 호환 가능한가?
	2. 서비스의 최신성·지속가능성	서비스가 지속 운영될 수 있도록 업데이트 방안과 활용방안이 마련되어 있는가?

실무가이드에서 제시하고 있는 지속 가능한 AI 시스템 서비스 운영을 위한 시스템 개발 및 검증 후 운영 단계에서 점검해야 할 주요 사항은 다음과 같다.

[표 4] 지속가능한 AI시스템 서비스 운영을 위한 검토사항

점검항목	세부내용
데이터 업데이트	- 업데이트가 필요할 때 특별한 제한 없이 AI 모델을 재학습 시킬 수 있는 방안 마련 - 향후 수집되는 데이터에 대한 수집주체, 수집방법, 예상되는 규모 등 관리 프로세스 방안 마련
기술 및 모델 업데이트	- 향후 기술 및 모델의 업데이트 필요성 및 가능성에 대한 검토
분석결과 검토	- AI 유지보수 전문인력 배정 및 인수인계서 관리
유지보수 관리	- 데이터 운영·활용을 위한 데이터 설명서 등을 포함한 사용자 활용 가이드라인 마련
시스템 보안	- (데이터 보안) 데이터에 대한 정보를 관리하고 있는가? - (기술 및 모델 보안) 검증, 테스트 시에 이용한 데이터셋, AI 모델 종류 등의 정보를 관리하고 있는가? - (인프라 보안) 부적절한 사용자 권한을 구분할 수 있는가? 부적절한 접속을 막을 수 있는가?

따라서, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠부는 ★★★★★ 자동측정망에 ‘AI 자동식별 시스템’을

도입함에 있어 사업수행 지침 개정 등을 통해 AI 기술 도입에 따른 업무추진 절차의 정합성을 확보하고, 정부 각 부처에서 발간·배포한 공공분야 AI 도입 기준, 안내서 등을 참고하여 AI 시스템 운영의 최신성·지속가능성 유지할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사 기간 중 ‘AI 자동식별 시스템’의 개발 및 도입 경과를 점검한 결과, 아래와 같은 사항이 확인되었다.

가. AI 기술을 활용한 ◆◆측정망 운영 근거 마련 필요

‘◆◆측정망 운영지침’에 명시된 ★★★★★ 자동측정망 운영 업무 절차는 다음과 같다.

[그림 2] ★★★★★ 자동측정망 업무 흐름도

<생략>

‘◆◆측정망 운영지침’에서는 자동측정기기로부터 전송된 환경◆◆ 측정자료의 선별을 ‘자동 및 수동에 의한 방법으로 이상 자료를 찾아내는 작업’으로 정의하며, 이를 운영 담당자의 확인하에 수행하도록 정하고 있다.

또한, 업무 흐름도 비고에는 ‘녹음된 MP3 파일을 청취하여 이상◆◆을 선별하고 장비 정상작동여부를 점검하여 특이사항 발생 시 조치 후 보고’하도록 하는 측정자료의 1차 선별·분석과 관련한 업무 지침이 명시되어 있다.

한편, ‘AI 자동식별 시스템’ 적용 시 자동측정기기를 통해 수집된 측정자료가

AI 알고리즘을 통해 선별·분석되어 ‘◆◆측정망 통합관리시스템’으로 전송되는 처리 절차는 아래 [그림 3]과 같다.

[그림 3] ★★★★★ 자동식별 통합 시스템 처리절차도

<생 략>

그런데, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡부에서 일상감사를 의뢰(2024. 10. 30.)한 ‘2025년 ◆◆측정망 운영·관리 용역 발주계획(안)’에 따르면, ‘AI 자동식별 시스템’ 우선 설치가 진행 중인 10개 지점에서 AI 선별·분석을 거쳐 ‘◆◆측정망 통합관리시스템’으로 전송되는 측정자료는 발생 수량의 10%만을 직접 청취하여 이상 ◆◆을 선별하는 계획을 수립한 것으로 확인되었다.

이는 ‘AI 자동식별 시스템’으로부터 선별·분석되어 전송되는 측정자료의 90%는 운영 담당자의 직접 청취 없이 확정하는 것을 의미하는 것으로, 녹음된 MP3 파일을 청취하여 이상◆◆을 선별하고 자료 활용 여부를 승인하도록 정하고 있는 ‘◆◆측정망 운영지침’ 상의 측정자료 선별 및 분석 절차에 일부 부합되지 않는 측면이 있는 것으로 판단된다.

나. AI 모델 운영의 최신성·지속가능성 확보 방안 마련 필요

㉡㉡㉡㉡㉡㉡부는 ‘★★★★★ 자동식별 통합 시스템 구축 계획안(2024. 8. 27., ㉡㉡㉡㉡㉡㉡부-2836호)’(이하 “구축 계획안”이라 한다) 수립을 통해 2024년부터 2028년까지 전국 14개 ㉡㉡의 ★★★★★ 자동측정망 88개⁶⁾ 전 지점에 ‘AI 자동식별 시스템’을 확대 설치하는 계획을 수립하고 2024년 10개 지점 우선 설치를 추

6) 측정망 지점 폐쇄 및 재배치가 예정된 ㉡㉡㉡ 2개 지점 설치 제외

진 중인 것으로 확인되었다.

그런데, 연차별 설치 지점 및 소요 예산(안) 등 ‘AI 통합식별 시스템’의 물리적 구축과 관련한 ‘구축 계획안’ 외에 AI 시스템 유지관리 운영 조직의 구성 및 전문인력 확보, 수집·처리되는 데이터의 관리 및 AI 알고리즘 업데이트에 따른 성능 재평가 방안 등 AI 기술 도입에 따른 구체적 관리체계가 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

또한, ‘AI 자동식별 시스템’은 성과공유제 공동 수행기관인 주식회사 ○○○○로부터 구매하여 설치가 이루어지고 있으나, 구매 계획(안)에 따른 계약 특수조건 등 계약 내용에도 성과공유제 수행기간 종료(~2027. 5. 31.) 이후 시스템 인수인계, 유지관리 확약 등 AI 시스템 운영 연속성 확보를 위한 계약 조건 등이 포함되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

다. 사업목표의 효과적 달성을 위한 AI 선별데이터 재검증 비율 재검토 필요

앞서 검토한 ‘2025년 ◆◆측정망 운영·관리 용역 발주계획(안)’에 따르면 담당자 직접 청취를 통한 ★★★★★ 분류 예상 수량은 총 3,756천 건으로, 여기에는 ‘AI 자동식별 시스템’ 설치 지점에서 AI 선별·분석을 거쳐 전송된 측정자료의 10%를 재검증하기 위한 수량이 포함되어 있다.

성과공유제 완료보고서에 따르면 ‘AI 자동식별 시스템’의 ★★★★★ 자동식별 정확도는 97.4%로, 이는 2022년 10월부터 2023년 9월까지 수집된 데이터 총 44,815건을 사전 학습시킨 AI 알고리즘을 통해 2023년 11월부터 12월까지 수집된 신규 데이

터 29,214건을 자동 식별한 결과를 담당자 직접 청취를 통해 비교 분석하여 평가한 수치이다.

그런데, 발주계획에 포함된 재검증 비율 10%는 행정자료 활용 통계 데이터에 요구되는 품질 수준과 ‘AI 자동식별 시스템’의 정확도 간의 통계학적 상관관계 분석, AI기술 활용 통계 생산과 관련된 전문가 자문 등의 절차를 거치지 않고 설정된 수치인 것으로 확인되었다.

4. 관련자(부서) 의견

<AI 기술을 활용한 ◆◆측정망 운영 근거 마련 필요와 관련하여>

■■■■■■■■부는 「◆◆◆◆ 측정망 통합운영지침」에는 녹음된 MP3파일을 청취하여 이상◆◆(=====, ===== 등)을 선별하는 것으로 업무수행 지침이 명시되어 있으나, ‘AI 통합식별 시스템’에 적용된 AI 기술은 사람이 혼돈하기 쉬운 부분까지 정확하게 선별이 가능하여 휴먼에러를 방지하고 데이터의 신뢰도를 향상시킬 수 있다며, 「◆◆◆◆ 측정망 통합운영지침」 개정을 통한 ‘AI 통합식별 시스템’ 운영 근거 마련을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

<AI 모델 운영의 최신성·지속가능성 확보 방안 마련 필요와 관련하여>

■■■■■■■■부는 1차 구매 및 설치가 완료된 ‘AI 통합식별 시스템’ 10기에 대한 계약상 하자 보증기간은 1년이라며, 하자 보증기간에는 데이터의 관리 및 AI 알고리즘 업데이트에 따른 성능평가 등을 수행하도록 합의하였으나 계약서

에 명시하지 않은 부분이 있으므로 차후 계약 시 이를 명시하여 시스템 운영의 최신성·지속가능성을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

<사업목표의 효과적 달성을 위한 AI 선별데이터 재검증 비율 재검토 필요와 관련하여>

■■■■■■■■■부는 AI 선별 데이터의 재검증 비율은 기존 ‘◆◆측정망 운영·관리 용역’ 추진 시 인력 청취 선별 물량의 10%를 검증하던 기존 과업 방식을 준용하여 시스템 개발사 등과 협의 후 결정하였으나, 유사 사례 등을 조사 검토하여 사업비 집행의 효율화를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① △△△△이사(■■■■■■■■■장)은 사업수행 지침의 개정 등 사전 업무추진 절차를 미흡하게 처리한 ■■■■■■■■■단 ■■■■■■■■■처 ■■■■■■■■■부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② ■■■■■■■■■단장(■■■■■■■■■처장)은 인공지능 기술 도입에 따른 업무시스템의 최신성·지속가능성을 유지할 수 있는 방안을 마련하고, 사업 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 AI 선별데이터 재검증 비율을 재검토하시기 바랍니다. 【통보】

6. 적극행정 면책

사업수행 지침의 개정 등 사전 업무추진 절차를 미흡하게 처리했으나, 연차별 시스템 확대 구축안을 포함한 「2024년 ◆◆◆◆측정망 구축·운영 위탁사업」

예산 집행계획 변경안에 대한 주무부처 승인을 사전에 득하는 등 업무처리에 있어서 중대한 절차상의 하자가 있다고 보기는 어려우며, AI 기술의 도입은 인력에 의한 수동청취 방식의 ★★★★★ 선별에 따른 과도한 업무시간 및 예산 소요를 절감하고 데이터 신뢰도 향상을 통해 ★★★★★ 식별 오류 발생에 따른 주민 피해 예방 등 공공의 이익을 위한 적극적인 업무처리에 해당하므로 적극행정 면책요건에 충족한 것으로 판단됩니다. 【면책】